



傅里叶变换及其应用

1. Fourier 积分定理:

若 $f \in C^{\infty}(-\infty, +\infty)$ 且在 $(-\infty, +\infty)$ 上绝对可积, 则 $f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(y) \cos(\lambda x - y) dy d\lambda$, $\lambda \in (-\infty, +\infty)$

①. 被变换函数未必绝对可积
②. 自变量为 $(-\infty, +\infty)$ / 时间变量

复变: $f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(y) e^{i\lambda x - y} dy d\lambda$

Def. 设 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上绝对可积, 则称

$\mathcal{F}\{f\}(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-i\lambda y} dx$ 为 $f(x)$ 的 F-变换

$\Rightarrow f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathcal{F}\{f\}(y) e^{i\lambda y} dy$

Def. 设 g 在 $(-\infty, +\infty)$ 绝对可积, 则称

$\mathcal{F}\{g\}(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} g(y) e^{i\lambda x} dy$ 为 $g(y)$ 的

Fourier 逆变换

$\Rightarrow f(x) = \mathcal{F}\{\mathcal{F}\{f\}\}(x)$

$f(x) = \mathcal{F}\{f\}(y)$

Thm:

①. 线性: $\mathcal{F}\{af+bg\} = a\mathcal{F}\{f\} + b\mathcal{F}\{g\}$

②. 导数: $f(\infty) = 0$, 则 $\mathcal{F}\{f'\}(y) = i y \mathcal{F}\{f\}(y)$

证: 分部积分

$\Rightarrow f(\infty) = f(\infty) = \dots = f^{(n-1)}(\infty)$

$\mathcal{F}\{f^{(n)}\}(y) = (iy)^n \mathcal{F}\{f\}(y)$

③. 傅里叶变换: $\mathcal{F}\{f\}(y) = -i \mathcal{F}\{x f\}(y)$

证: 积分求导

$\Rightarrow \frac{d}{dy} \mathcal{F}\{f\}(y) = (-i) \mathcal{F}\{x f\}(y)$

④. 卷积: $\mathcal{F}\{f * g\} = \mathcal{F}\{f\} \cdot \mathcal{F}\{g\}$

其中 $f * g(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x-y) g(y) dy = (g * f)(x)$

⑤. 傅里叶变换: $\mathcal{F}\{f(x) e^{-i\lambda x}\}(y) = e^{i\lambda y} \mathcal{F}\{f\}(y)$

⑥. 伸缩: $\mathcal{F}\{f(ax)\}(y) = \frac{1}{|a|} \mathcal{F}\{f\}(\frac{y}{a})$

Laplace 变换及其应用

—— 定义在 $(0, +\infty)$ 上, 要求函数指数增长

1. Def. 若 $\exists M > 0, s.t. |f(t)| \leq M e^{ct}$, $t \geq 0$, 称

$f(t)$ 是指数增长的

2. Def. 称 $\mathcal{L}\{f\}(s) = \int_0^{+\infty} f(t) e^{-st} dt$, $s \in \mathbb{C}$, $\text{Re } s > c$ 为 $f(t)$ 的 Laplace 变换

3. Def. 设 $g(s)$ 定义在 $\{s \in \mathbb{C} | \text{Re } s > c\}$ 上, 称

复积分 $\mathcal{L}^{-1}\{g\}(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{c-i\infty}^{c+i\infty} g(s) e^{st} ds$ 为 $g(s)$ 的 Laplace 逆变换

可证: 一定条件下, $\mathcal{L}^{-1}\{\mathcal{L}\{f\}\}(t) = f(t)$

4. Thm. $\mathcal{L}\{\mathcal{L}^{-1}\{f\}\} = f$; $\mathcal{L}\{\mathcal{L}\{f\}\} = f$

$\mathcal{L}\{t^k f\}(s) = \frac{k!}{s^{k+1}} \mathcal{L}\{f\}(s)$, $k \in \mathbb{Z}$, $\text{Re } s > c$

线性: $\mathcal{L}\{af+bg\} = a\mathcal{L}\{f\} + b\mathcal{L}\{g\}$

导数: $\mathcal{L}\{f'\}(s) = s \mathcal{L}\{f\}(s) - f(0)$

$\mathcal{L}\{f^{(n)}\}(s) = s^n \mathcal{L}\{f\}(s) - \sum_{k=0}^{n-1} s^{n-k-1} f^{(k)}(0)$

1. $\mathcal{L}\{f^{(n)}\}(s) = s^n \mathcal{L}\{f\}(s) - \sum_{k=0}^{n-1} s^{n-k-1} f^{(k)}(0)$

2. $\frac{d}{ds} \mathcal{L}\{f\}(s) = (-1) \mathcal{L}\{t f\}(s)$

卷积: $\mathcal{L}\{f * g\} = \mathcal{L}\{f\} \cdot \mathcal{L}\{g\}$

其中 $(f * g)(t) = \int_0^t f(t-\tau) g(\tau) d\tau = (g * f)(t)$

一阶常系数线性方程组

对 $y'' + p(x)y' + q(x)y = r(x)$, 令 $y_1 = y, y_2 = y'$

积分变换:

$$T(f(x)) = \int_0^x K(x,y)f(y) dy$$

其中 $K(x,y)$ 为确定二元函数

考虑一般常系数线性方程组

$$\begin{cases} y_1' = p_1 y_1 + q_1 y_2 + r_1(x) \\ y_2' = p_2 y_1 + q_2 y_2 + r_2(x) \end{cases} \Leftrightarrow \frac{d}{dx} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_1 & q_1 \\ p_2 & q_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} r_1 \\ r_2 \end{pmatrix}$$

$$(\Leftrightarrow) \frac{dy}{dx} = A y(x) + f(x)$$

即, $A = P J P^{-1}$, J 为 A 的 Jordan 标准形

①, $J = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$, $\lambda_1 \neq \lambda_2$: 两个实根 λ_1, λ_2

②, $J = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 1 \\ 0 & \lambda_1 \end{pmatrix}$, 重根 λ_1

③, $J = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix}$, 共轭复根 $a \pm ib$

$$\begin{cases} y_1' = p_1 y_1 \\ y_2' = p_2 y_2 \end{cases} \Rightarrow \frac{dy_1}{y_1} = p_1 dx, \frac{dy_2}{y_2} = p_2 dx$$

口内解析

2. 复初等函数:

①. 复指数函数

$$e^z = e^{x(\cos y + i \sin y)}: z = x + iy$$

$$e^z = e^x e^{iy}$$

$e^{2\pi i k} = e^z$; e^z 是周期函数

②. 复三角函数:

$$\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}, \sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}$$

$$(\cos z)' = -\sin z, (\sin z)' = \cos z$$

$$\cos z, \sin z \text{ 无界}$$

③. 复对数函数

$$e^{wz} = z \Rightarrow w = \ln z$$

$$z = re^{i\theta}, w = u + iv \Rightarrow u = \ln r, v = \theta + 2k\pi$$

对 $z \neq 0$, 称 $-\pi < \theta = \arg z \leq \pi$ 为 z 的辐角主值

$$\ln z = \ln|z| + i \arg z; \arg z = \arg z + 2k\pi$$

$$\ln z = \ln|z| + i \arg z$$

$$(\ln z)' = \frac{1}{z}$$

$w = \ln z$ 在复平面上的解析

常数变易法:

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = r(x), x \in (a, b), y, y' \in C(a, b), (x)$$

$$(x) \quad y'' + p(x)y' + q(x)y = r(x), p, q \in C(x)$$

$$(x) \quad y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$$

1. 线性叠加原理:

Thm. 若 y_1, y_2 分别是 $y'' + p(x)y' + q(x)y = r_1(x)$ 和 $y'' + p(x)y' + q(x)y = r_2(x)$ 的解, 则 $C_1 y_1 + C_2 y_2$ 是 $y'' + p(x)y' + q(x)y = C_1 r_1 + C_2 r_2$ 的解.

设 $y = e^{\lambda x}$ 是 (x) 的解

$$\text{则 } \lambda^2 + p\lambda + q = 0$$

称为 (x) 的特征方程

的解。

$$\delta: p^2 - 4q:$$

a. $\delta > 0$: 两个特征根 λ_1, λ_2

(x) 两个齐解 $y_1 = e^{\lambda_1 x}, y_2 = e^{\lambda_2 x}$

$$y_0(x) = \frac{1}{\lambda_2 - \lambda_1} \int_{x_0}^x (e^{\lambda_2(s-x)} - e^{\lambda_1(s-x)}) ds$$

b. $\delta = 0$: 重特征根 $\lambda_0 = \frac{p}{2}$

(x) 一个解 $y_1 = e^{\lambda_0 x}$

另一个解 $y_2 = x e^{\lambda_0 x}$

$$y_0(x) = \int_{x_0}^x (s-x) e^{\lambda_0(s-x)} ds$$

c. $\delta < 0$: 共轭特征根 $\alpha \pm i\beta$

(x) 共轭齐解 $y = e^{\alpha x} (\cos \beta x \pm i \sin \beta x)$

$$\Rightarrow (x) \text{ 齐解 } y_1 = e^{\alpha x} \cos \beta x, y_2 = e^{\alpha x} \sin \beta x$$

$$y_0(x) = \frac{1}{\beta} \int_{x_0}^x (s-x) e^{\alpha(s-x)} \sin \beta(s-x) ds$$

3. 常数变易法:

若 y_1, y_2 是 (x) 对应齐次方程两线性无关

解, 设 $y = C_1(x)y_1 + C_2(x)y_2$ 是 (x) 的解,

$$\text{令 } C_1'(x)y_1 + C_2'(x)y_2 = 0$$

$$y_1' C_1' + y_2' C_2' = 0$$

$$\begin{cases} y_1' C_1' + y_2' C_2' = 0 \\ y_1 C_1' + y_2 C_2' = r(x) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} C_1'(x) = \frac{y_2(x) y_1'(x) - y_1(x) y_2'(x)}{y_1(x) y_2'(x) - y_2(x) y_1'(x)} \\ C_2'(x) = \frac{y_1(x) y_2'(x) - y_2(x) y_1'(x)}{y_1(x) y_2'(x) - y_2(x) y_1'(x)} \end{cases}$$

$$y_1, y_2 \text{ 线性无关} \Rightarrow W(x) = y_1 y_2' - y_2 y_1' \neq 0$$

(x) 的一个特解为

$$y_0(x) = y_1(x) \int_{x_0}^x \frac{C_1'(s)}{W(s)} ds + y_2(x) \int_{x_0}^x \frac{C_2'(s)}{W(s)} ds$$

$$C: \mu^2 P \mu + q = 0; 2\mu + p = 0;$$

$$Q(x) = x^2 Q_m(x)$$

$$a. \mu^2 + P\mu + Q = 0: (x) m \text{ 个解}$$

$$b. \mu^2 + P\mu + Q = 0; 2\mu + p \neq 0:$$

$$Q'' + (2\mu + p)Q' + (\mu^2 P + \mu' + Q)Q = R(x)$$

$$y_0 = Q(x) e^{\mu x}, \text{ 则}$$

①. 设 $R(x) = P_m(x) e^{\mu x}$, $P_m(x)$ 为多项式, m 为常数

2. 待定系数法: 对 $R(x)$ 的特殊形式有

$$(3) f(x) = e^{\mu x} (p_0 \cos wx + p_1 \sin wx), \mu, w \in \mathbb{R}, w \neq 0$$

$$\Rightarrow f(x) = e^{\mu x} \frac{p_0 \cos wx + p_1 \sin wx}{e^{iwx} + e^{-iwx}}$$

$$= R_m(x) e^{(\mu + iwx)x} + R_m(x) e^{(\mu - iwx)x}$$

$$R_m(x) = \frac{1}{2} \|p\|_2 e^{-i(x-\theta)}, m = \max\{s, t\}$$

二、一阶微分方程

1. 绪:

- ① 对 $F(x, y, p) = 0$, 当 $\frac{\partial F}{\partial p} \neq 0$ 时, 由隐函数定理, 方程 $\frac{dy}{dx} + p^2 \frac{dy}{dx} + 1$ 且 p 为任意实数解
- ② 解可写作基函数及其有限次积分形式 其中 $p(x), q(x), r(x)$ 已知, 且 $q(x), r(x) \neq 0$
- ③ 方程的通解不一定是全部解

b. Riccati 方程

形如 $\frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x)y^2 + r(x)$ 称为 Riccati 方程,

若 Riccati 方程 (x) 有一个特解 y_0 , 令 $z = y - y_0$

2. 变量分离方程:

形如 $X(x)dx = Y(y)dy$ 的方程

有隐式通解 $\int X(x)dx = \int Y(y)dy$

此解法称为变量分离法

则称 (x) 为全微分方程, $u(x, y)$ 称为势函数

若 $\exists u(x, y)$, s.t. $du = P(x, y)dx + Q(x, y)dy$

1. 全微分方程

一阶显式方程 $P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$

3. 齐次方程: 齐次函数, $\exists m \in \mathbb{R}$, s.t. $\forall k \in \mathbb{R}$, $f(kx, ky) = k^m f(x, y)$

此时 x 的通解为

$$\int_0^x P(s, y)ds + \int_y^0 Q(x, s)ds = C$$

8. 非全微分方程

找一函数 $M(x, y)$, s.t.

$M(x, y)P(x, y) + M(x, y)Q(x, y)$ 是全微分方程

可知 $(\frac{\partial}{\partial x} P - \frac{\partial}{\partial y} Q) = M(\frac{\partial}{\partial x} P - \frac{\partial}{\partial y} Q)$

Thm. 当 $P, Q \in C$ 时 $M(x)$ 有解

1. 齐次方程: $\frac{dy}{dx} = \varphi(\frac{y}{x})$

作变换 $z = \frac{y}{x} \Rightarrow y = xz$

形如 $\frac{dy}{dx} = \varphi(\frac{y}{x})$ 的方程为齐次方程

称 $f(x, y)$ 为 w 次齐次函数

一般形式: $\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$, $P(x), Q(x)$ 已知

两边乘 $e^{\int P(x)dx}$ 得全微分

$\Rightarrow y e^{\int P(x)dx} = \int Q(x) e^{\int P(x)dx} dx + C$

$y = e^{-\int P(x)dx} (\int Q(x) e^{\int P(x)dx} dx + C)$

5. Bernoulli 方程

$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)y^n$, $n \neq 0, 1$

$$\begin{aligned} z &= y^{1-n} \Rightarrow \frac{dz}{dx} + (1-n)P(x)z = (1-n)Q(x) \\ &= e^{\int (1-n)P(x)dx} \int (1-n)Q(x) e^{-\int (1-n)P(x)dx} dx + C \\ &= e^{\int (1-n)P(x)dx} \int (1-n)Q(x) e^{-\int (1-n)P(x)dx} dx + C \end{aligned}$$

隐存: $F(x, y, p) = 0$, $F_p(x, y, p) \neq 0$

$\Rightarrow \exists P = f(x, y), F(x, y, f(x, y)) = 0$

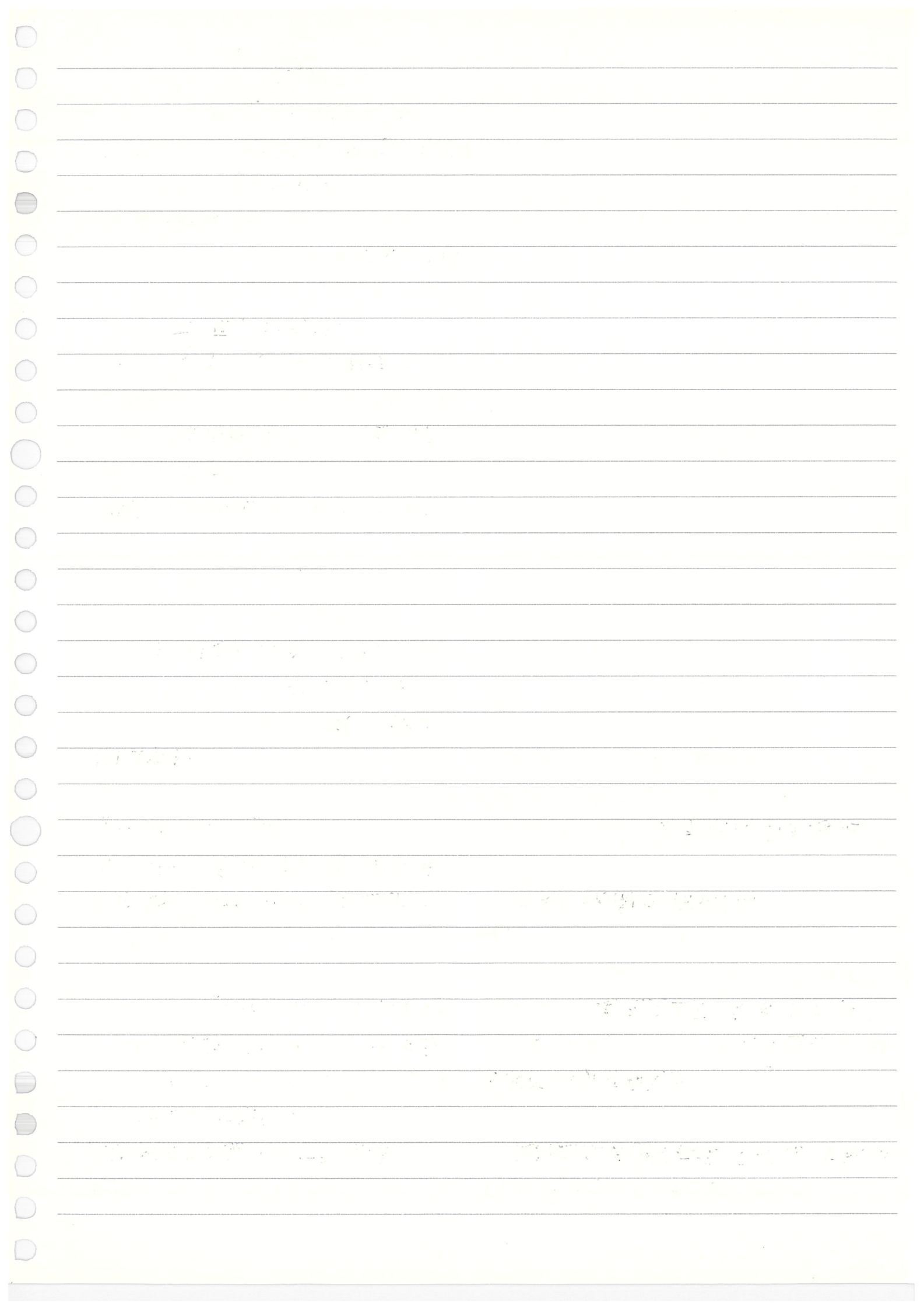
$$F(x, y, \frac{dy}{dx}) = 0 \quad (*)$$

① $F_p \neq 0$: 非微分方程

② $F_p = 0$: 可化型式

③ $F_y = 0$: 化为 (1) 型式

④ $F_x \neq 0$: $\exists y = g(x), s.t. F(x, g(x), p) = 0$, 同 (3)







滚动轴承

1. 结构

外圈: 基轴制

内圈: 基孔制

滚动体: 保持架

滚动体: 球; 柱; 锥; 球面; 针

2. 分类

承受轴颈力: 内圈: 推力

滚动体形状: 球; 滚子

列数: 单列; 双列

分离: 可/不可分离

公称接触角 α :

滚动体与套圈接触处法线与轴承径向平

面间夹角

向心: 接触角 $\alpha \leq 45^\circ$

推力: 接触角 $\alpha > 45^\circ$

前置代号 + 基本代号 + 后置代号

类型: 1-8, N, EA, X, 2X

前置代号: 内径代号

后置代号

内径代号: 04-96 $d = 10 \times 5 \text{ mm}$

$d = 22, 28, 32, \dots$ 内径值

00-03: 10; 12; 15; 17

直径系列代号: 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, D $\downarrow$
推力: 0-5 $\downarrow$

宽度/高度系列代号: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 $\downarrow$
推力: 7, 9, 1, 2 $\downarrow$

总当量载荷: $P = f_p (X F_r + Y F_a)$

F_a, F_r : 径向/轴向载荷

X, Y : 轴 动载荷系数

C: 基本额定动载荷

$L_{10} = \left(\frac{C}{P} \right)^3$ (球) / $\left(\frac{C}{P} \right)^{10/3}$ (滚子)
 $L_{10h} = \frac{10^6}{60n} \left(\frac{C}{P} \right)^3$

高速: 接触+极限转速

低速: 静

冲击/大载: 接触+静

正常: 接触疲劳寿命

计算:

失效: 疲劳点蚀; 塑性变形; 磨损

失效与计算/设计

$F_m = \frac{1}{5} F_r + \frac{4}{5} F_a$

径+轴:

$F_a = F_r$ $F_r = F_a$

轴only:

$F = \frac{1}{5} F_r$ (球); $F = \frac{4}{5} F_r$ (滚子) 径向only

4. 载荷:

E: 加强; D: 剖分式

后置代号: C AC B

15° 25° 40°

1. 概述:

静连接: 可拆/不可拆

动连接: 静

标准件: ~

2. 非矩形螺纹副的

$$F = F_a / \cos \beta$$

$$\text{当量摩擦系数 } M_e = M \cos \beta \Rightarrow f_e$$

$$\frac{d_p}{d} = 0 \Rightarrow \gamma = 45^\circ - \frac{\gamma_0}{2}$$

$$\gamma = \arctan \frac{n_p}{\pi d} \quad n_l \Rightarrow \gamma_l \Rightarrow \gamma_{\text{局部摩擦}}$$



4. 预紧/防松:

过盈配合/松配合/过渡配合

预紧力 F'

$$\text{预紧力矩 } T = \frac{d_p}{2} (F'_{\text{tan}} + f_0) + M_s F' f$$

$$f_{\text{不平}} (D_0 d_0)$$

螺距 S

螺距 $S = n_p$

线数 n : 螺纹旋线数

螺距 P : 中径线上相邻两螺牙轴向

中径 d_2 : 牙厚宽 = 牙槽宽处直径

小径 d_1 : 外平底; 内牙顶: 抗拉

大径 d : 外平底; 内平底 M_8

2. 螺纹主要参数:

螺旋线升角中径圆柱上, 螺旋线切线角

5. 螺栓强度计算

1. 受拉螺栓:

松连接: $\sigma = \frac{F}{A} \leq [\sigma]$ 轴向 F

$$\Rightarrow d \geq \sqrt{\frac{4 F}{\pi [\sigma]}}$$

紧连接: 轴向预紧力 F'

$$F'_l, m \geq F_k, m: \text{接合面数}$$

$$F'_k \leq \frac{F_k}{m}$$

$$\text{拉应力 } \sigma = \frac{F}{A}$$

$$\text{切应力 } \tau = \frac{T}{W} \approx 0.5 \sigma$$

$$\sigma \approx 1.3 \sigma$$

3. 受力分析:

1. 矩形螺纹副 ($\beta = 0$)

主: F_t : 驱动力; F_a : 阻力

$$F_t = F_a \tan(\gamma + \rho); \quad \tan \rho = M$$

$$T = F_t d_2 = f F_a d_2 \tan(\gamma + \rho)$$

$$\text{效率 } \eta = \frac{F_a}{F_t} = \frac{\tan \gamma}{\tan(\gamma + \rho)}$$

$$\text{松: } F_t = F_a \tan(\gamma - \rho)$$

$$T = f F_a d_2 \tan(\gamma - \rho)$$

$$\text{自锁: } \gamma \leq \rho$$

2. 受剪螺栓:

失效形式: 剪断/压溃

$$\sigma_p = \frac{F}{A_{\text{min}}} \leq [\sigma_p]$$

$$T = \frac{F d_2}{4} \leq [T]$$

$$\Rightarrow d_0 \geq \sqrt{\frac{4 T}{\pi [\tau]}}$$

$$d_0 \geq \frac{F_t}{\pi [\tau]}$$

圆锥齿轮受力分析

假设：① 摩擦不计

② 分布 → 集中齿根中间

③ 法向力作用在节圆上

1. 直齿轮

2. 斜齿轮

$$F_t = \frac{2T}{d} = \frac{T}{r}$$

$$F_{at} = F_t \tan \alpha$$

$$F_n = \frac{F_t}{\cos \alpha}$$

2. 斜齿轮：

$$F_t = \frac{2T}{d}$$

$$F_t = F_t \tan \alpha = F_t \tan \alpha_n$$

$$F_n = F_t \tan \beta$$

$$F_n = \frac{F_t}{\cos \alpha} = \frac{F_t \cos \alpha_n}{\cos \alpha \cos \alpha_n}$$

$$F_n = F_t \cos \alpha_n$$

$$F_n = F_t \cos \alpha_n$$

$$F_n = F_t \cos \alpha_n$$

$$F_n = F_t \cos \alpha_n$$

$$F_n = F_t \cos \alpha_n$$

$$F_n = F_t \cos \alpha_n$$

$$F_n = F_t \cos \alpha_n$$

$$F_n = F_t \cos \alpha_n$$

$$F_n = F_t \cos \alpha_n$$

$$F_n = F_t \cos \alpha_n$$

$$F_n = F_t \cos \alpha_n$$

$$F_n = F_t \cos \alpha_n$$

$$F_n = F_t \cos \alpha_n$$

$$F_n = F_t \cos \alpha_n$$

$$F_n = F_t \cos \alpha_n$$

$$F_n = F_t \cos \alpha_n$$

$$F_n = F_t \cos \alpha_n$$

$$F_n = F_t \cos \alpha_n$$

$$F_n = F_t \cos \alpha_n$$

齿面接触疲劳计算

最大接触应力：接触区中线上

$$\sigma_H = \sqrt{\frac{F_n}{b} \left(\frac{1}{\rho_1} + \frac{1}{\rho_2} \right) \frac{1}{\cos \alpha} \frac{1}{\sin \alpha}}$$

$$\rho_c = \rho_1 + \rho_2 = \frac{u^2}{2} \frac{d_1 \cos \alpha \tan \alpha}{u}$$

以节点为最大应力点计算

$$L = b/z_2 \quad z_2 = \sqrt{\frac{4b}{d_2}}$$

$$z_2 = \text{重合度系数}$$

$$F_{nc} = \frac{2k_H T}{d_1 \cos \alpha}$$

$$u = z_2/z_1$$

$$z_2 = \sqrt{\frac{1}{\cos \alpha} \tan \alpha}$$

$$z_2 = \sqrt{\frac{1}{\cos \alpha} \tan \alpha}$$

$$z_2 = \sqrt{\frac{1}{\cos \alpha} \tan \alpha}$$

$$z_2 = \sqrt{\frac{1}{\cos \alpha} \tan \alpha}$$

$$z_2 = \sqrt{\frac{1}{\cos \alpha} \tan \alpha}$$

$$z_2 = \sqrt{\frac{1}{\cos \alpha} \tan \alpha}$$

$$z_2 = \sqrt{\frac{1}{\cos \alpha} \tan \alpha}$$

$$z_2 = \sqrt{\frac{1}{\cos \alpha} \tan \alpha}$$

$$z_2 = \sqrt{\frac{1}{\cos \alpha} \tan \alpha}$$

$$z_2 = \sqrt{\frac{1}{\cos \alpha} \tan \alpha}$$

$$z_2 = \sqrt{\frac{1}{\cos \alpha} \tan \alpha}$$

$$z_2 = \sqrt{\frac{1}{\cos \alpha} \tan \alpha}$$

$$z_2 = \sqrt{\frac{1}{\cos \alpha} \tan \alpha}$$

$$z_2 = \sqrt{\frac{1}{\cos \alpha} \tan \alpha}$$

$$z_2 = \sqrt{\frac{1}{\cos \alpha} \tan \alpha}$$

$$z_2 = \sqrt{\frac{1}{\cos \alpha} \tan \alpha}$$

$$z_2 = \sqrt{\frac{1}{\cos \alpha} \tan \alpha}$$

$$z_2 = \sqrt{\frac{1}{\cos \alpha} \tan \alpha}$$

$$z_2 = \sqrt{\frac{1}{\cos \alpha} \tan \alpha}$$

$$z_2 = \sqrt{\frac{1}{\cos \alpha} \tan \alpha}$$

$$z_2 = \sqrt{\frac{1}{\cos \alpha} \tan \alpha}$$

$$z_2 = \sqrt{\frac{1}{\cos \alpha} \tan \alpha}$$

带传动

1. 带传动类型:

摩擦型/啮合型

摩擦: 平型带/V带/多楔带/圆形带

开口传动/交叉传动/半交叉传动

4. 带的应力

1) 离心拉应力 $\sigma_c = \frac{qv^2}{A}$ (F_c/A)

2) 拉应力:

$$\sigma = F/A \quad \sigma = F_c/A$$

3) 弯曲应力

$$\sigma_b = E \cdot \frac{2\delta}{d} \quad \delta: \text{节面-外缘}$$

总应力 $\sigma = \sigma_c + \sigma_b$ 紧边与小带轮切点

2. V带的结构与参数

节面: 中性层所在面

节宽 b_p : 带的节面宽度

楔角: 两侧面夹角 $\alpha = 40^\circ$



楔角对称度 h/b : 普通 $1/10$ 窄 $1/5$

带轮基准直径 d_d : 与V带节宽对应的带轮直径

带的基准长度: 规定张紧力基准直径上的

圆线长度

包角: 带张紧时, 与其接触圆弧所对应中心角

接触圆弧: 滑动弧 + 静摩擦弧

打滑: 失效形式, 小带轮先滑

1) 摩擦力:

$$F_{fr} = \frac{M}{\sin \alpha \cos \alpha} F_{gr} = M \cdot F_{gr}$$

6. 带传动设计准则: M : 量摩擦 M : 量摩擦

2) 拉力:

初拉力 F_0 ; 紧边拉力 F_1 ; 松边拉力 F_2

$$F_1 + F_2 = 2F_0$$

3) 有效拉力 F_e : $F_1 - F_2 = F_{fr}$

$$P_e = F_e v$$

4) 离心拉力 F_c : 带的离心力引起的拉力

$$F_c = qv^2$$

5) 最大有效拉力 F_{max}

$$dF = M(f - qv^2) dx$$

$$F_1 - qv^2 / (f - qv^2) = e^{Mx} \Rightarrow F_1 / F_2 = e^{Mx}$$

$$F_{max} = \checkmark$$

基本额定功率

$$P_n = (1000 - 500) (1 - \frac{qv^2}{f}) A v / 1000 \text{ kW}$$

$$F_{max} = (1000 - 500) (1 - \frac{qv^2}{f}) A$$

$$v_{max} = \sqrt{\frac{1000 - 500}{q}}$$

圆锥齿轮:

以大端参数为准值

分度圆锥/齿根圆锥/基圆锥

齿廓: 球面/渐开面

蜗轮蜗杆:

传动平稳: 单级传动比大

传动效率低: 反行程自锁

正确啮合条件: $m_1 = m_2 = m$; $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha$

基圆齿数:

齿数 z ; 模数 m ; 压力角 α ;

行程数 Y : $\tan Y = m^2/d$

分度圆直径: 蜗杆 d_1 标准值

1. 传动比大小:

定轴轮系传动比计算:

Def. 轮系传动比 $i_{1n} = \frac{\omega_1}{\omega_n}$

$$i_{12} = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{z_2}{z_1}$$

$$i_{15} = i_{12} i_{23} i_{34} i_{45} = \frac{z_2 z_4 z_5}{z_1 z_3 z_4}$$

$$i_{1'2} = \frac{\omega_{1'}}{\omega_2} = \frac{z_2}{z_1'}$$

2. 传动比方向:

① 画箭头法: 定轴 only

惰轮/奇数: 不改变传动比

② 正负号法: 平面定轴 only

外啮合: - 内啮合: +

周转轮系传动比计算

$$i_{12}^{H} = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{\omega_1 - \omega_H}{\omega_2 - \omega_H} = -\frac{z_2}{z_1} \quad \text{反转法}$$

轮系:

几何轴线相对位置:

定轴: 周转: 混合

定轴: 所有齿轮几何轴线相对机架固定不动

周转: 一个或几个齿轮几何轴线绕其它齿轮固定

行星轮系/周转轮系

组成: 1-行星/行星架

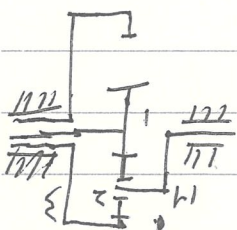
1.3-中心轮

2-行星轮

F=2: 差动轮系

F=1: 行星轮系

混合: 两个以上周转轮系



$$h_a^* = 0.8 \quad c^* = 0.75 \quad c^* = 0.3$$

5. 正确安装条件:

①. 顶隙为标准值: $c = c^* m$

单齿啮合区: $(2 - c_a) b$

重合度: 同时参与啮合的轮齿对数平均数值

$$s_1' = e_1' \quad s_2' = e_2' \quad (\text{节圆})$$

★ 标准中心距: $a = r_1 + c^* m + r_2$

$$★ a = r_1 + r_2 \quad \text{两分度圆半径和}$$

$$\text{传动比 } i_{12} = \frac{r_2'}{r_1'} \quad (a_{12} = a)$$

且有 $\angle r_1' r_2' P_{12}$ 节圆和分度圆重合

齿轮加工:

$$\text{仿形法: } r_b = \frac{1}{2} m z \cos \alpha$$

范成法:

运动: 让刀运动, 切削, 进给, 范成运动

插刀: 齿轮, 齿条 $\Rightarrow$ 中轴

滚刀滚齿

啮合角 α' : 节圆压力角 α'

6. 连续传动条件

起始啮合:

B_2 : 起始啮合点, 从动轮齿顶圆与啮合线

的交点

终止啮合:

B_1 : 终止点: 主动轮

B_2 : 实际啮合点

N_1, N_2 : 理论啮合点:

N_1, N_2 : 啮合极限点

基圆/渐开线

连续传动条件: $b_1, b_2 \geq b_p(r_n)$

避免根切:

①. 极限啮合点在刀具顶线上

$$\Rightarrow r_b \downarrow \Rightarrow z \uparrow$$

$$r \sin^2 \alpha \leq \frac{1}{2} m z \sin^2 \alpha \geq h_a^* m$$

$$\Rightarrow z \geq \frac{2 h_a^*}{\sin^2 \alpha} \approx 17$$

(标准齿轮)

$$z_d = \frac{1}{2\pi} [z_1 (\tan \alpha_a - \tan \alpha') + z_2 (\tan \alpha_a - \tan \alpha')]$$

$$\text{重合度: } \varepsilon = \frac{B_2 P_2}{\pi m} \leq [\varepsilon] \leq \frac{B_1 P_1}{\pi m}$$

$$a' \uparrow \Rightarrow \alpha' \downarrow \Rightarrow z_d \downarrow$$

$$z_d \text{ 与 } m \text{ 无关; } z \uparrow \Rightarrow z_d \uparrow$$

Edwards 21.98

凸轮机机构

1. 分类:

(1) 盘形/柱形 / 移动

(2) 尖形 / 滚子 / 平底

(3) 沟槽 / 等宽 / 等径 / 共轭 / 力锁合

(4) 直动 / 摆动

对心 / 偏距

2. 基圆齿数:

尖端:

基圆: 以凸轮廓线向径为半径 (r) 做的圆

5. 推程运动角

5. 回程运动角

5. 回程运动角

h: 从动件行程

3. 从动件运动规律:

常用运动规律:

等速、等加速度、正弦加速度、多项式加

等速: 起点终点、惯性冲击、刚性冲击

运用低速轻载

等加速: 加速度在 0 处, 中间有限突变, 柔性冲击

运用中低速、轻载

正弦加: 中速中载

正弦加: 高速轻载

多项式: 高速中载

4. 基圆:

滚子从动件: 定 X 存在理论廓线上

凸轮机机构的传力特性

1. 压力角与最大压力角

$$\alpha_{\max} = \arctan \frac{ds/d\varphi_{\max}}{r_b} = \arctan \frac{ds/d\varphi_{\max}}{r_b} + \alpha_s$$

2. 基圆半径 r_b 的大小:

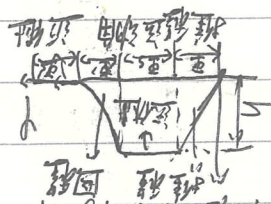
(1) 结构要求

(2) 传力特性要求

$$r_{b\min} = \sqrt{\left(\frac{ds/d\varphi_{\max}}{\tan \alpha} - s\right)^2 + e^2}$$

$$r_b = (1.6 \sim 2)r$$

3. 滚子半径 r_r:



Jacobian Matrix

Lecture 11.

$$\begin{bmatrix} \theta_1 \\ \vdots \\ \theta_6 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{Forward}} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ \phi \\ \psi \\ \omega \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{Kinematics}} \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{z} \\ \dot{\phi} \\ \dot{\psi} \\ \dot{\omega} \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{Inverse}} \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \vdots \\ \dot{\theta}_6 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{Jacobian}} \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{z} \\ \dot{\phi} \\ \dot{\psi} \\ \dot{\omega} \end{bmatrix}$$

Def of Jacobian Matrix:

$$Y_{6 \times 1} = h(q_{6 \times 1})$$

$$\dot{Y}_{6 \times 1} = \frac{dh(q)}{dq} \frac{dq}{dt} = \begin{bmatrix} \frac{dh_1(q)}{dq} \\ \frac{dh_2(q)}{dq} \\ \vdots \\ \frac{dh_6(q)}{dq} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \\ \vdots \\ \dot{q}_6 \end{bmatrix}$$

How each individual joint space velocity contribute

Pseudoinverse: $A_{m \times n}$

$$A^+ = \begin{cases} A^T [A A^T]^{-1} & m \leq n \\ A^{-1} & m = n \\ [A^T A]^{-1} A^T & m > n \end{cases} \quad A X = b \quad X = A^+ b$$

Cubic Polynomials 三次多项式

Robot Dynamics Lecture 12.

Dynamic: the motion of bodies

=> kinematics: without force ref
kinetics: force relate

Inverse / Forward

Coriolis

Newton-Euler Formulation

Lagrange Formulation

Impetia

F/M Based

E Based

$$\text{Sphere} \quad \frac{1}{2} M R^2 \quad \text{Plate} \quad \frac{1}{2} M R^2$$

$$\frac{1}{2} M R^2 \quad \frac{1}{2} M R^2$$

$$A_I = \begin{bmatrix} J_{xx} & -J_{xy} & -J_{xz} \\ -J_{xy} & J_{yy} & -J_{yz} \\ -J_{xz} & -J_{yz} & J_{zz} \end{bmatrix} \quad J_{xx} = \int \int \int (y^2 + z^2) \rho dV$$

Lagrange function

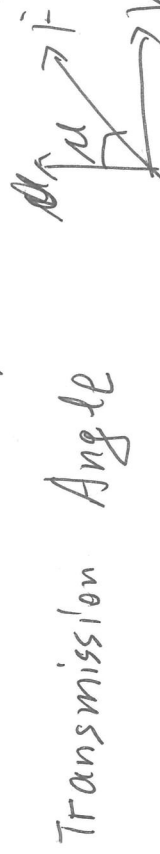
$$L = K - P \quad \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) - \frac{\partial L}{\partial q} = 0$$

Lecture 5: Algebraic ~~func~~

Synthesis: Design a mechanism to perform

Analysis: Perform kinematics kinetics ~~analy~~

Synthesis: Qualitative/Type/Quantitative/Dimensional



$\mu_{min} > 40^\circ$: Good force transmission

Quick Return: $T_R = \frac{180 - \delta}{180 + \delta}$

Grashof: $SL \leq P + Q$

Lecture 6: ~~kinematics~~ kinematics and Statics

DH Table: Denavit-Hartenberg

z_i : with axis

x_i : common perpendicular to z_{i-1} and z_i

a_i : distance between z_i and z_{i+1}

b_i : intersection of x_{i-1} and z_i in z_i

α_i : angle of z_i and z_{i+1} along x_{i+1}

θ_i : angle of x_i and x_{i+1} along z_i

R pair: θ_i

BP pair: b_i

~~1st~~ ~~2nd~~ ~~3rd~~

$$[Q]_i = \begin{bmatrix} \cos \theta_i & -\cos \alpha_i \sin \theta_i & \sin \alpha_i \sin \theta_i \\ \sin \theta_i & \cos \alpha_i \cos \theta_i & -\sin \alpha_i \cos \theta_i \\ 0 & \sin \alpha_i & \cos \alpha_i \end{bmatrix}$$

$$[a_i]_i = \begin{bmatrix} a_i \cos \theta_i \\ a_i \sin \theta_i \\ b_i \end{bmatrix} \quad [b]_i = \begin{bmatrix} a_i \\ b_i \sin \alpha_i \\ b_i \cos \alpha_i \end{bmatrix}$$

$$a_i = Q_i b_i$$

$$Q = Q_1 Q_2 \dots Q_6$$

$$P = a_1 + Q_1 a_2 + \dots + Q_1 Q_2 \dots Q_5 a_6$$

Also: $A_{i+1}^i = \begin{bmatrix} \cos \theta_i & -\sin \theta_i & 0 \\ \cos \alpha_i \sin \theta_i & \cos \alpha_i \cos \theta_i & -\sin \alpha_i \\ \sin \alpha_i \sin \theta_i & \sin \alpha_i \cos \theta_i & \cos \alpha_i \end{bmatrix} a_i$

$${}^0A = {}^0A_2 A_3 A$$

$$[\begin{smallmatrix} x \\ y \\ z \end{smallmatrix}] = [\begin{smallmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{smallmatrix}] - [\begin{smallmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{smallmatrix}]$$

Velocity:

$$e_i = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad e_2 = Q_1 e_1 \quad e_n = Q_1 Q_2 \dots Q_{n-1} e_1$$

$$v_1 = a_1 + Q_1 a_2 + \dots + Q_1 Q_2 \dots Q_n a_{n+1}$$

$$v_2 = Q_1 a_2 + \dots + Q_1 Q_2 \dots Q_n a_{n+1}$$

$$v_{n+1} = Q_1 \dots Q_n a_{n+1}$$

$$A = [e_1, e_2, \dots, e_n] \quad \dot{\theta} = [\dot{\theta}_1, \dots, \dot{\theta}_n]^T$$

$$B = [e_1, v_1, \dots, e_n, v_n]$$

$$w = A \dot{\theta} \quad \dot{p} = B \dot{\theta} \quad \dot{z} = \dot{\theta}$$

State feedback control

$$\dot{x} = Ax + Bu \quad y = Cx + Du$$

for closed-loop dynamics

$$u = -Kx + r$$

$K = [k_1, \dots, k_m]$ gain matrix / vector

r feedforward reference signal

$$\Rightarrow \dot{x} = (A - BK)x + Br \quad y = (C - DK)x + Dr$$

$$= Ax + Bu = Cx + Dr$$

let $u = -Kx + r$ $-Kx$: state feedback control
 Kr : feedforward control

Matrix pair (A, B) completely state controllable

only if $\text{rank } G_c = [B, AB, \dots, A^{m-1}B] = m$ (full rank)

open loop stability depends on eigenvalues of A

Observer Design

$$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bu + G(y - \hat{y})$$

$\Rightarrow$ correction term

$$\hat{y} = C\hat{x}$$

G : observer gain

$$e = x - \hat{x}$$

$$\dot{e} = (A - Gc)e$$

$\lim_{t \rightarrow \infty} e = 0$ only if all eigenvalues < 0

Matrix pair (A, C) ... only if

$$G_o^T = [C^T, A^T C^T, \dots, (A^T)^{m-1} C^T]^T = m$$

Polynomial Placement Method

for $D=0$

$$\dot{\hat{x}} = (A - BK)\hat{x} + Br$$

$$\phi(\omega) = \dots$$

max phase at the crossover frequency

$$\tan \phi = \frac{TW(\alpha-1)}{\dots}$$

$$\frac{\sin^2}{\dots}$$

$$\sin \phi = \frac{\alpha-1}{\alpha+1} \dots$$

two ways

- first: compensate high freq
- second: compensate

$$\frac{1+\alpha/\omega}{1+\alpha/\omega} \dots$$

$$\frac{1+\alpha/\omega}{1+\alpha/\omega} \dots$$

$$\frac{1+\alpha/\omega}{1+\alpha/\omega} \dots$$

$$\omega_c = \omega_n$$

$$G_c(j\omega_n) G_v(z) = 1$$

$$\frac{1}{\dots}$$

$$\frac{1+1.5}{1+1.5} \dots$$

$$\alpha M = -10 \text{ dB}$$

$$\alpha M = -20 \text{ dB}$$

$$\alpha T = \dots$$

$$\beta T = \dots$$

$$\alpha \beta = \dots$$

$$\dots$$

$$\gamma_{in} = 50^\circ \dots$$

$$\omega_c = \omega_n$$

2. 机构的运动分析

1. 速度瞬心概述

瞬心：两构件作平面相对运动时，其相对速度为零的瞬时重合点，称为速度瞬心。

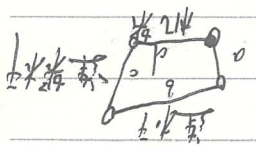
绝对瞬心：绝对速度 $v_{A0} = 0$

相对瞬心：任两个构件有一瞬心

n 个构件 (含机架)： $N = \frac{n(n-1)}{2}$

3. 平面连杆机构

1. 铰链四杆



连架杆：整周转动 $\Rightarrow$ 曲柄
非整周转动 $\Rightarrow$ 摇杆

曲柄条件：

①. $d > a$ ： a 为最短杆且最短 + 最长 $\leq$ 另两杆长

②. $a > d$ ： d 为最短杆且最短 + 最长 $\leq$ 另两杆长

最短 + 最长 $\leq$ 另两杆长

瞬心位置确定

①. 直接相连：

转动副：转动副中心

移动副：垂直于导路无穷远处

高副：纯滚：接触点

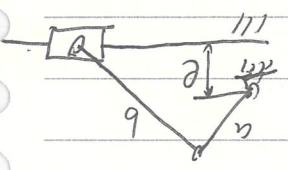
非纯滚：过接触点的法线 mn

分类：曲柄摇杆；双曲柄；双曲柄机构

②. 非直接相连：

三心定理：做平面运动的构件有 3 个瞬心

③. 共线瞬心

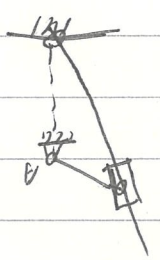


偏置： $b > a$ 或 $c > b$ 或 $a > c$

对心： $c = b > a$

瞬心法速度分析：略

3. 摆动导杆机构



4. 摇杆的极限位置

曲柄与连架杆共线

摇杆的急回特性：

极位夹角 θ ：当摇杆处在两极限位置时，曲柄对应曲柄位置之间所夹锐角

行程速度变化率 $K = \frac{w_{快}}{w_{慢}}$

$$K = \frac{t_{快}}{t_{慢}}$$

Diagonal Canonical Form

$$T(s) = b_0 + \frac{c_1}{s+p_1} + \dots + \frac{c_s}{s+p_s}$$

$$(s+p)X(s) = U(s)$$

$|sI - A|$ Remain the same for all forms.
 $\Rightarrow$ eigenvalues = system poles

$$\Rightarrow Y = b_0 u + \sum c_i x_i \quad x_i = -p_i x_i + u$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \vdots \\ \dot{x}_s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -p_1 & & \\ & \ddots & \\ & & -p_s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_s \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$Y = \begin{bmatrix} c_1 & \dots & c_s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_s \end{bmatrix} + b_0 u$$